UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Proyecto 2

Luis Alfredo Lee -241203

Nombre del catedrático:

Mario Barrientos

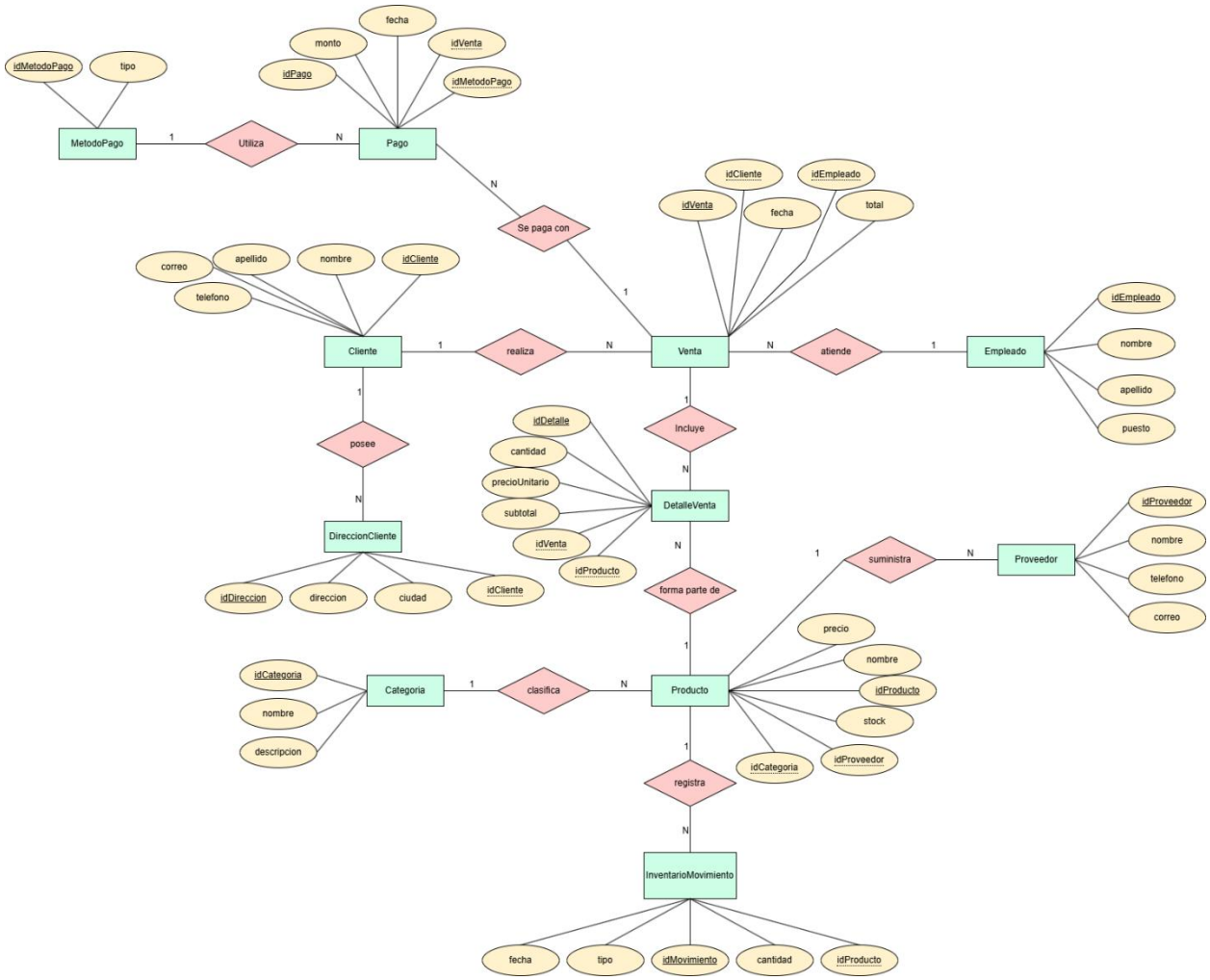
Base de datos 1
Guatemala, año 2026

Índice

Diseño de base de datos 3
Diagrama ER: entidades, atributos, relaciones y cardinalidades. 3
Modelo relacional documentado 4
Normalización justificada hasta 3FN 5
DDl completo con primary key, foreign key y not null 8
Script de datos de prueba realista con al menos 25 registros por tabla 9
Indices definidos explícitamente 10

Diseño de base de datos

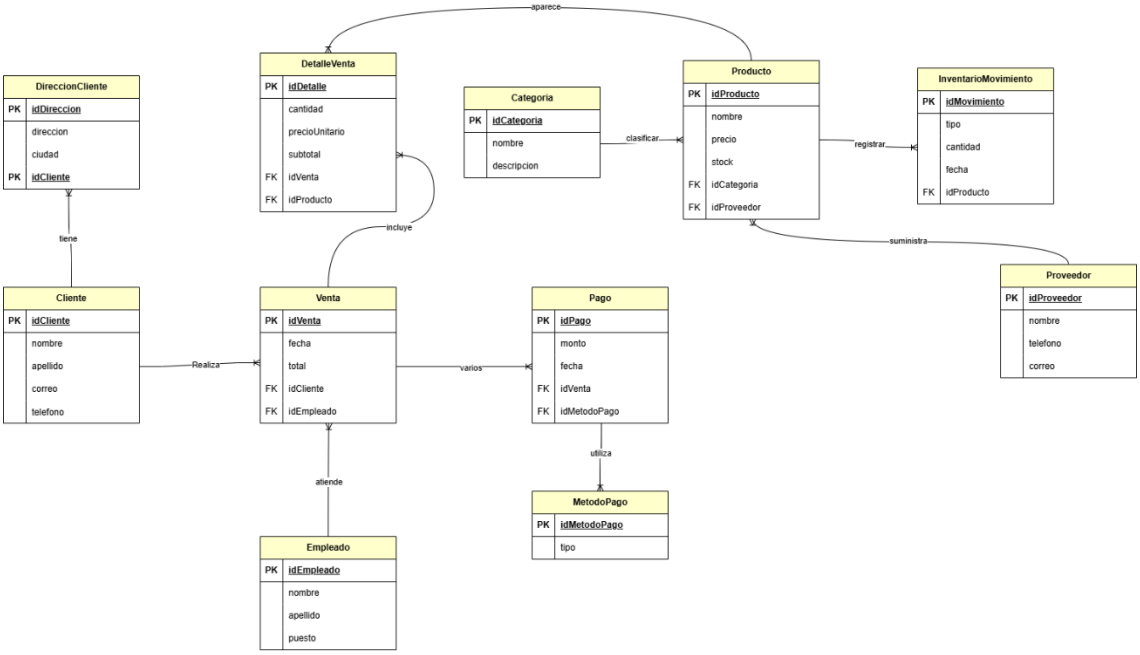
Diagrama ER: entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.



Modelo relacional documentado

Las relaciones de tipo uno a muchos se implementaron con las claves foráneas. En venta se incluyeron los atributos idCliente e idEmpleado para poder identificar al cliente que realiza la compra y al empleado que atiende. En la tabla Producto contiene referencias hacia Categoria y Proveedor, permitiendo clasificar cada producto y relacionarlo con su respectivo proveedor. Las relaciones de muchos a muchos se utilizo una tabla intermedia. La relación entre Venta y Producto se resolvío por la tabla DetalleveVenta, esta almacena información adicional como la cantidad de productos vendidos, precio unitario y subtotal de cada venta. La tabla DireccionCliente permite registrar varias direcciones por cliente, InventarioMovimiento facilita el control y rutas de entrada y salidas de los productos, Pago y MetodoPago permiten gestionar de mejor manera los diferentes métodos de pago asociado a la venta.

- Cliente (idCliente, nombre, apellido, correo, telefono)
- DireccionCliente (idDireccion, direccion, ciudad, idCliente FK)
- Empleado (idEmpleado, nombre, apellido, puesto)
- Categoria (idCategoria, nombre, descripcion)
- Proveedor (idProveedor, nombre, telefono, correo)
- Producto (idProducto, nombre, precio, stock, idCategoria FK, idProveedor FK)
- InventarioMovimiento (idMovimiento, tipo, cantidad, fecha, idProducto FK)
- Venta (idVenta, fecha, total, idCliente FK, idEmpleado FK)
- DetalleVenta (idDetalle, cantidad, precioUnitario, subtotal, idVenta FK, idProducto FK)
- MetodoPago (idMetodoPago, tipo)
- Pago (idPago, monto, fecha, idVenta FK, idMetodoPago FK)



Normalización justificada hasta 3FN

Forma no normal (FNN)

En esta tabla se reúne toda la información del cliente, venta, empleado, producto, categoría, proveedor y pago. Siendo el problema principal es la redundancia de los datos.

idVenta	fecha	total	idCliente	nombreCliente	apellidoCliente	correoCliente	telefonoCliente	direccionCliente	idEmpleado	nombreEmpleado

apellidoEmpleado	puesto	idProducto	nombreProducto	precio	Stock	idCategoria	nombreCategoria	descripcionCategoria	idProveedor

nombreProveedor	telefonoProveedor	correoProveedor	cantidad	precioUnitario	subtotal	idMetodoPago	tipoMetodoPago	montoPago

Primera forma normal (1FN)

Se eliminaron los grupos repetitivos y atributos multivaluados para asegurar que cada campo tenga valores atómicos. Separando la información de los productos incluidos en una venta en una tabla independiente, haciendo que cada registro represente un único producto dentro de una transacción.

idVenta	fecha	total	idCliente	nombreCliente	apellidoCliente	correoCliente	telefonoCliente	direccionCliente	idEmpleado	nombreEmpleado

apellidoEmpleado	puesto	idMetodoPago	tipoMetodoPago	montoPago

idProducto	nombreProducto	precio	Stock	idCategoria	nombreCategoria	descripcionCategoria	idProveedor

nombreProveedor	telefonoProveedor	correoProveedor	cantidad	precioUnitario	subtotal

Segunda Forma Normal (2FN)

Se separaron los datos que no dependían completamente de la clave primaria de cada table. Como en DetalleVenta, los atributos del producto dependían solo de idProducto, moviendo todos los atributos a una en la que este solo lo que se relaciona con productos. De la misma manera, en venta se separan datos del cliente y empleado, porque dependían solo de idCliente e idEmpleado.

idVenta	fecha	total	idCliente	idEmpleado	idMetodoPago	montoPago

idCliente	nombreCliente	apellidoCliente	correoCliente	telefonoCliente	direccionCliente

idEmpleado	nombreEmpleado	apellidoEmpleado	puesto

idVenta	idProducto	cantidad	precioUnitario	subtotal

idMetodoPago	tipoMetodoPago

idProducto	nombreProducto	precio	Stock	idCategoria	idProveedor

idCategoria	nombreCategoria	descripcionCategoria

idProveedor	nombreProveedor	telefonoProveedor	correoProveedor

Tercera Forma Normal (3FN)

El modelo final se encuentra normalizado hasta la tercera forma normal, eliminando redundancias y dependencias innecesarias. Separando entidades clave como cliente, empleado, producto, categoría, proveedor y pagos. Asegurando que cada tabla contenga solamente información dependiente de su clave primaria.

idCliente	nombreCliente	apellidoCliente	correoCliente	telefonoCliente

idDireccion	direccionCliente	Ciudad	idCliente

idEmpleado	nombreEmpleado	apellidoEmpleado	puesto

idCategoria	nombreCategoria	descripcionCategoria

idProveedor	nombreProveedor	telefonoProveedor	correoProveedor

idProducto	nombreProducto	precio	Stock	idCategoria	idProveedor

idMovimiento	tipo	Cantidad	fecha	idProducto

idVenta	fecha	total	idCliente	idEmpleado

idDetalle	idVenta	idProducto	cantidad	precioUnitario	subtotal

idMetodoPago	tipoMetodoPago

idPago	monto	fecha	idVenta	idMetodoPago

DDl completo con primary key, foreign key y not null

Query Query History

```sql
CREATE TABLE cliente (
    idCliente INT PRIMARY KEY,
    nombreCliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidoCliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    correoCliente VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    telefonoCliente VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE direccion_cliente (
    idDireccion INT PRIMARY KEY,
    direccionCliente VARCHAR(200) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(100) NOT NULL,
    idCliente INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_direccion_cliente_cliente
        FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES cliente(idCliente)
);

CREATE TABLE empleado (
    idEmpleado INT PRIMARY KEY,
    nombreEmpleado VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidoEmpleado VARCHAR(100) NOT NULL,
    puesto VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE categoria (
    idCategoria INT PRIMARY KEY,
    nombreCategoria VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcionCategoria VARCHAR(200) NOT NULL
);

CREATE TABLE proveedor (
    idProveedor INT PRIMARY KEY,
    nombreProveedor VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefonoProveedor VARCHAR(20) NOT NULL,
    correoProveedor VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE producto (
    idProducto INT PRIMARY KEY,
    nombreProducto VARCHAR(150) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),
    stock INT NOT NULL CHECK (stock >= 0),
    idCategoria INT NOT NULL,
    idProveedor INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_producto_categoria
        FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES categoria(idCategoria),
    CONSTRAINT fk_producto_proveedor
        FOREIGN KEY (idProveedor) REFERENCES proveedor(idProveedor)
);

CREATE TABLE inventario_movimiento (
    idMovimiento INT PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN ('entrada', 'salida')),
    cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    fecha DATE NOT NULL,
    idProducto INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_inventario_movimiento_producto
        FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES producto(idProducto)
```

Script de datos de prueba realista con al menos 25 registros por tabla

```sql
INSERT INTO cliente (idCliente, nombreCliente, apellidoCliente, correoCliente, telefonoCliente) VALUES
(1, 'Ana', 'López', 'ana.lopez@gmail.com', '55110001'),
(2, 'Carlos', 'Pérez', 'carlos.perez@gmail.com', '55110002'),
(3, 'María', 'García', 'maria.garcia@gmail.com', '55110003'),
(4, 'José', 'Ramírez', 'jose.ramirez@gmail.com', '55110004'),
(5, 'Sofía', 'Hernández', 'sofia.hernandez@gmail.com', '55110005'),
(6, 'Luis', 'Morales', 'luis.morales@gmail.com', '55110006'),
(7, 'Valeria', 'Castillo', 'valeria.castillo@gmail.com', '55110007'),
(8, 'Diego', 'Méndez', 'diego.mendez@gmail.com', '55110008'),
(9, 'Fernanda', 'Ruiz', 'fernanda.ruiz@gmail.com', '55110009'),
(10, 'Javier', 'Flores', 'javier.flores@gmail.com', '55110010'),
(11, 'Daniela', 'Torres', 'daniela.torres@gmail.com', '55110011'),
(12, 'Miguel', 'Ortega', 'miguel.ortega@gmail.com', '55110012'),
(13, 'Paula', 'Vásquez', 'paula.vasquez@gmail.com', '55110013'),
(14, 'Andrés', 'Aguilar', 'andres.aguilar@gmail.com', '55110014'),
(15, 'Lucía', 'Navarro', 'lucia.navarro@gmail.com', '55110015'),
(16, 'Ricardo', 'Herrera', 'ricardo.herrera@gmail.com', '55110016'),
(17, 'Camila', 'Soto', 'camila.soto@gmail.com', '55110017'),
(18, 'Alejandro', 'Cruz', 'alejandro.cruz@gmail.com', '55110018'),
(19, 'Gabriela', 'Reyes', 'gabriela.reyes@gmail.com', '55110019'),
(20, 'Esteban', 'Campos', 'esteban.campos@gmail.com', '55110020'),
(21, 'Natalia', 'Chávez', 'natalia.chavez@gmail.com', '55110021'),
(22, 'Pablo', 'Toledo', 'pablo.toledo@gmail.com', '55110022'),
(23, 'Andrea', 'León', 'andrea.leon@gmail.com', '55110023'),
(24, 'Kevin', 'Fuentes', 'kevin.fuentes@gmail.com', '55110024'),
(25, 'Isabela', 'Mejía', 'isabela.mejia@gmail.com', '55110025');

INSERT INTO direccion_cliente (idDireccion, direccionCliente, ciudad, idCliente) VALUES
(1, 'Zona 1, 5a avenida 10-20', 'Guatemala', 1),
(2, 'Zona 2, 3a calle 12-34', 'Guatemala', 2),
(3, 'Zona 3, 8a avenida 4-56', 'Guatemala', 3),
(4, 'Zona 4, 7a calle 9-87', 'Guatemala', 4),
(5, 'Zona 5, 1a avenida 3-21', 'Guatemala', 5),
(6, 'Zona 6, 10a calle 14-22', 'Guatemala', 6),
(7, 'Zona 7, colonia Molino 8-11', 'Guatemala', 7),
(8, 'Zona 8, avenida Petapa 15-10', 'Guatemala', 8),
(9, 'Zona 9, 6a avenida 7-77', 'Guatemala', 9),
(10, 'Zona 10, 2a calle 13-44', 'Guatemala', 10),
(11, 'Zona 11, colonia Mariscal 9-08', 'Guatemala', 11),
(12, 'Zona 12, Reformita 18-90', 'Guatemala', 12),
(13, 'Zona 13, Aurora 4-32', 'Guatemala', 13),
(14, 'Zona 14, 10a avenida 16-52', 'Guatemala', 14),
(15, 'Zona 15, Vista Hermosa 20-61', 'Guatemala', 15),
(16, 'Mixco, Bosques de San Nicolás 3-15', 'Mixco', 16),
(17, 'Villa Nueva, Bárcenas 2-45', 'Villa Nueva', 17),
(18, 'San Miguel Petapa, 5a calle 6-12', 'Petapa', 18),
(19, 'Amatitlán, barrio central 1-33', 'Amatitlán', 19),
(20, 'Fraijanes, km 18 carretera 4-10', 'Fraijanes', 20),
(21, 'Santa Catarina Pinula, 9-21', 'Pinula', 21),
(22, 'Zona 16, Cayalá 7-08', 'Guatemala', 22),
(23, 'Zona 17, colonia Lourdes 12-76', 'Guatemala', 23),
(24, 'Zona 18, Atlántida 5-67', 'Guatemala', 24),
(25, 'Zona 21, Nimajuyú 11-43', 'Guatemala', 25);

INSERT INTO empleado (idEmpleado, nombreEmpleado, apellidoEmpleado, puesto) VALUES
```

Indices definidos explícitamente

```sql
CREATE INDEX idx_producto_idCategoria
ON producto (idCategoria);

CREATE INDEX idx_producto_idProveedor
ON producto (idProveedor);

CREATE INDEX idx_venta_idCliente
ON venta (idCliente);

CREATE INDEX idx_venta_idEmpleado
ON venta (idEmpleado);

CREATE INDEX idx_detalle_venta_idVenta
ON detalle_venta (idVenta);

CREATE INDEX idx_detalle_venta_idProducto
ON detalle_venta (idProducto);

CREATE INDEX idx_pago_idVenta
ON pago (idVenta);

CREATE INDEX idx_pago_idMetodoPago
ON pago (idMetodoPago);

CREATE INDEX idx_inventario_movimiento_idProducto
ON inventario_movimiento (idProducto);

CREATE INDEX idx_cliente_correoCliente
ON cliente (correoCliente);
```